

Arquitetura de Redes Industriais

Protocolos Industriais: Fieldbus e Modbus

Apresentado por: [Seu Nome]

Instituição: USJT - Sistemas Automatizados

Professor: Prof. Calvetti

Conceito de Arquitetura

A arquitetura de rede industrial é definida como o conjunto estruturado de camadas e protocolos que possibilita a integração e a comunicação entre diversos equipamentos no ambiente fabril.

"A especificação de arquitetura deve conter informação suficiente para permitir a um implementador escrever o programa ou construir o hardware para cada camada de tal forma que o programa obedeça o protocolo apropriado." — Prof. Calvetti

Evolução das Arquiteturas

Arquitetura	Descrição Principal
Local	Controle isolado por máquina; decisões tomadas individualmente pelo operador.
Centralizada	Um único controlador gerencia todo o processo através de fiação extensa.
Distribuída	Uso de microprocessadores para automatizar áreas específicas do processo.
Rede	Integração total via barramento, unindo controle, supervisão e gestão.

Redes de Campo (Fieldbus)

O termo **Fieldbus** designa uma família de protocolos de rede industrial digital para controle em tempo real. Esta tecnologia substitui a fiação analógica ponto a ponto por um barramento de comunicação serial robusto.

- **Eficiência Estrutural:** Redução significativa na infraestrutura de cabos e custos de instalação.
- **Integridade de Dados:** Transmissão digital bidirecional com alta imunidade a ruídos eletromagnéticos.
- **Capacidade de Diagnóstico:** Permite o monitoramento remoto do estado dos dispositivos de campo.

Rede AS-Interface (AS-I)

A rede AS-I (Actuator/Sensor Interface) é uma solução de barramento de campo projetada especificamente para a conexão de sensores e atuadores discretos no nível mais baixo da automação industrial.

- **Simplicidade e Baixo Custo:** Substitui a fiação complexa de dispositivos ON/OFF por um único cabo de dois fios, reduzindo drasticamente os custos de instalação.
- **Alimentação e Dados:** Uma característica distintiva é a transmissão simultânea de energia elétrica (30,5 Vdc) e sinais de comunicação pelo mesmo par de fios.
- **Flexibilidade de Topologia:** Suporta configurações em estrela, linear ou árvore, permitindo derivações fáceis em qualquer ponto da rede.

Componentes da Rede AS-I

Componente	Função e Descrição Técnica
Mestre (Master)	Unidade de controle que gerencia a comunicação, monitora os escravos e executa o programa aplicativo.
Escravos (Slaves)	Dispositivos de campo (sensores/atuadores) que trocam dados de entrada e saída com o mestre.
Cabo AS-I	Meio físico padronizado que transporta simultaneamente os sinais de dados e a energia de alimentação.
Fonte AS-I	Fornece 30,5 Vdc e possui circuito de desacoplamento para preservar a integridade do sinal de dados.

O Protocolo Modbus

Desenvolvido pela Modicon em 1979, o Modbus consolidou-se como um padrão de fato na indústria devido à sua natureza aberta e facilidade de implementação. É amplamente utilizado para a comunicação entre controladores lógicos programáveis (CLP) e dispositivos eletrônicos.

Arquitetura Mestre-Escravo

O protocolo opera em um modelo de consulta e resposta. O dispositivo mestre inicia a comunicação solicitando dados ou enviando comandos, enquanto os escravos respondem apenas quando endereçados individualmente pelo mestre.

Variantes do Protocolo Modbus

Modbus RTU

A versão mais comum em campo. Utiliza transmissão binária compacta via serial (RS-232/485), oferecendo alta eficiência e velocidade para redes industriais.

Modbus ASCII

Utiliza caracteres hexadecimais legíveis. Embora seja mais lenta que a RTU, é mais tolerante a atrasos na rede e facilita o diagnóstico manual.

Modbus TCP/IP

Adaptada para redes Ethernet. Utiliza o modelo Cliente-Servidor e permite a integração direta com a infraestrutura de TI e sistemas de supervisão.

Modbus Plus

Uma variante proprietária de alta velocidade que suporta comunicação entre múltiplos mestres (token rotation) e maiores distâncias de rede.

Comparativo Técnico

Critério	Fieldbus (AS-I)	Modbus (RTU/TCP)
Aplicação	Sensores e atuadores simples (nível de campo).	Comunicação entre controladores e IHMs.
Complexidade	Baixa (Plug & Play, fiação simplificada).	Muito Baixa (Protocolo aberto e direto).
Custo	Redução drástica em fiação e instalação.	Baixíssimo custo de licença e hardware.
Robustez	Otimizada para ambientes ruidosos.	Alta e amplamente testada no mercado.

Benefícios da Implementação

ECONOMIA

Redução significativa na infraestrutura física, incluindo cabos, conectores e cartões de I/O, resultando em menores custos de hardware e instalação.

MANUTENÇÃO

Facilidade de diagnóstico remoto e identificação precisa de falhas nos dispositivos de campo, minimizando o tempo de inatividade operacional.

FLEXIBILIDADE

Capacidade de expansão e modificação modular do sistema sem a necessidade de reestruturar toda a fiação física existente.

INTEGRAÇÃO

Disponibilidade de dados em tempo real para sistemas de nível superior, como supervisórios (SCADA) e gestão empresarial (ERP).

Referências Bibliográficas

Livro Base

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET**. 2ª Edição. São Paulo: Érica, 2019.

Segurança

BRANQUINHO, Marcelo Ayres. **Segurança de automação industrial e SCADA**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Material Didático

CALVETTI, Prof. **Material de Aula: Arquiteturas de Redes Industriais (TP08)**. USJT - Sistemas Automatizados, 2026.

Documentação Técnica

MODBUS ORGANIZATION. **Modbus Protocol Specification**. Disponível em: modbus.org. Acesso em: 27 abr. 2026.

Conclusão

A implementação de arquiteturas de redes industriais robustas, como Fieldbus e Modbus, é essencial para a modernização fabril, garantindo a interoperabilidade e a eficiência necessárias para a Indústria 4.0.

Obrigado pela atenção

Agradecimentos ao Prof. Calvetti e à USJT pelo material didático e suporte técnico.

Dúvidas?